

كثير من التخييلات عن الذكاء الاصطناعي والروبوتات غير واقعية

Zhihu

في كل نقاش عن نقل الصناعة وسلسلة الصناعة الكاملة والتصنيع، يظهر من يرى أن الأتمتة ستجعل العمل اليدوي في المصانع غير ذي أهمية. هذا الرأي يخدم: (1) القول بأن الصين لا تحتاج لنقل الصناعة؛ (2) القول بأن ميزة العمالة الرخيصة في الدول المتخلفة لن تظهر؛ (3) إلخ.

بعد إطلاق ChatGPT، ولدت قدرات الذكاء الاصطناعي تخيلات كثيرة. كثيرون يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيبطل أغلبية الياقات البيضاء. وكذلك، القيادة الذاتية والروبوتات ستبطل الياقات الزرقاء. تصبح القوة العاملة البشرية فائضة؛ الأغلبية بلا عمل؛ ويحل مشكلة التوزيع دخل أساسي.

بعضهم يصدق ماسك وألتمان: الذكاء الاصطناعي العام (AGI) على وشك الولادة. وبروبات AGI كعقل للروبوتات، نحصل على الروبوتات العامة. مع العروض البراقة لشركات الروبوتات، يعتقد كثيرون أن "المستقبل وصل".

لن نناقش اليوم تطور الحضارة الرأسمالية بعد ظهور الروبوت العام؛ هذا كبير، نناقشه لاحقًا. هذا المقال يناقش أساسًا حدود الجولة الحالية من تطوير الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

LLM

بما أنني أستخدم النماذج اللغوية الكبيرة لأتمتة جزء من عملي، اكتشفت عمليًا خصائصها:

(1) أداء ممتاز في المدخلات الكبيرة والمخرجات الصغيرة: اختيار واجهات API، استخراج المعاملات، تخطيط المهام بسياقات كثيرة.

(2) مدخلات ومخرجات كبيرة، بلا مكّون إبداعي: كالترجمة.

(3) مدخلات صغيرة ومخرجات كبيرة، بلا متطلب منطقي: كالإبداع الأدبي والفني.

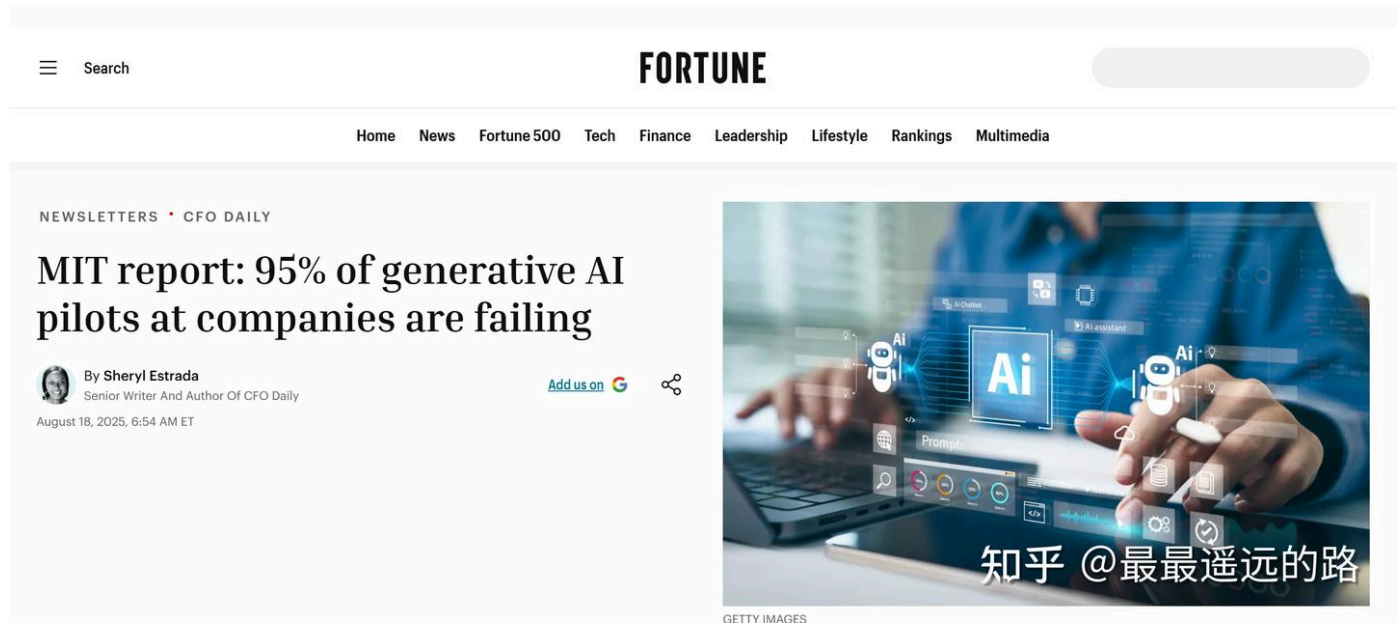
هذه الأعمال يمكن أن تستبدل العمل البشري بدرجة كبيرة. لكن دمج قدرات النموذج في تدفقات العمل يتطلب تخصيصًا كبيرًا — سواء بتحسين المطالبات أو الضبط الدقيق. ومنذ بداية هذا العام، لا تبدو النماذج قد تحسنت كثيرًا. مهما كان الضبط والتحسين والهندسة، الوصول إلى 90% صحة في السيناريوهات التجارية الحقيقية جيد.

مثلًا، فكرنا في توليد كود مباشرة من وصف المتطلب، بنموذج مدرب خصيصًا للبرمجة. عمليًا، إذا كانت معلومات السياق غير كافية، ينتج الكود ناقصًا دائمًا؛ فقط بحوار متواصل نصل إلى كود مقبول. وهذا "المقبول" يعني فقط أن الحالات الأساسية تجتاز؛ لا يعني غياب الأخطاء. من جرب يعلم: كود الذكاء الاصطناعي مليء بالأخطاء. منتج قائم على هذا "العقل النموذجي" لا يمكن أن يستبدل الناس.

ما الذي يستطيع النموذج استبداله؟ خدمة العملاء وياقات بيضاء العمليات. لأن كثيرًا من العمل هو استخراج معاملات من العملاء أو الموردين بلغة طبيعية وتعبئتها في نظام تكنولوجيا معلومات؛ هنا يستبدل بسهولة. لكن هذا فقط. إرادة جعل النموذج يبتّل أغلبية الياقات البيضاء مستحيلة.

عدة تقارير حديثة تثبت فقاغة الذكاء الاصطناعي تشير لهذه المشكلة.

مثلاً، تقرير معهد ماساتشوستس: 95% من الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي تفشل؛ كثير من الشركات تتبع الموضة، لكن لا تستطيع الاستخدام الفعلي. تقارير أخرى مماثلة بنتائج متقاربة.



وسيقول أحدهم: ألا تستمر قدرة النماذج في الارتفاع؟ تكديس وحدات معالجة الرسومات، زيادة المعاملات، تدريب نماذج أكبر. في الحقيقة، طريق "قانون القياس" (scaling law) وصل نهايته.

أنصح بمقال مهندس غوغل:

Fundamental Limits of Large Language Model Scaling: Analysis of Mathematical Impossibility Theorems and Resource Constraints

<https://medium.com/hackrlife/fundamental-limits-of-large-language-model-scaling-analysis-of-mathematical-impossibility-theorems-53ece210e23e>

يجمع المقال 25 ورقة حديثة: استحالة التحكم بالهلوسات، نضوب البيانات، حدود البيانات الاصطناعية، هضاب الأداء وتناقص العوائد، حدود المواءمة — كلها لإثبات أن النموذج اللغوي الكبير بالبنية الحالية هو هذا؛ تحسينه بقانون القياس صعب.

مثلاً، الورقة التالية تتحدث عن عدم تناسب بين المعاملات والعائد: العلاقة بين حجم النموذج وتحسين الأداء لوغاريتمية؛ كل مضاعفة تنتج أقل.

6.1 Emerging Patterns in Scaling Limitations

Our analysis has revealed several key patterns that characterize the current state of LLM scaling:

- The relationship between model size and performance improvements follows a logarithmic curve, with each doubling of parameters yielding progressively smaller gains. This pattern is particularly evident in benchmark results where GPT-4's 76.60% accuracy on math tasks and Claude 3.5 Sonnet's 90.20% accuracy in code evaluations (Vellum Research Team, 2024) represent significant but increasingly difficult-to-surpass achievements.
- The resource requirements for crossing higher emergence thresholds (θ_c) grow exponentially, while the corresponding performance improvements grow logarithmically. This misalignment between cost and benefit suggests that continued scaling alone cannot be the primary path forward.
- Data quality and diversity have emerged as potentially more critical constraints than raw computational power. The variance term $V(P, D)$ in our bias-variance decomposition increasingly dominates performance limitations, indicating that data innovation may be more crucial than model size scaling.

Has LLM Reached the Scaling Ceiling Yet? <https://arxiv.org/pdf/2412.16443>

الورقة التالية تثبت أن الهلوسات حتمية؛ القضاء عليها مستحيل. ليست بنية النموذج، بل تجميع المعلومات؛ لذلك حتمية.

9 Summary

We have established that no large language model can simultaneously achieve perfect hallucination (or imagination) control. We showed that four essential properties—truthful knowledge representation, semantic information conservation, complete revelation of relevant knowledge, and optimal response generation—are mutually incompatible. This impossibility emerges from the mathematical structure of information aggregation itself, not from limitations in data, compute, or architecture.

We introduced a rigorous mathematical framework and grounded in it the general analysis of inference processes and their LLM implementations. At the heart of our mathematical framework lies the semantic information measure μ_C and the emergence operator $\mathcal{E}_C$. The earlier one is a context-dependent metric capturing how knowledge reduces uncertainty within computational bounds. The later one formalizes how reasoning makes latent knowledge explicit rather than creating it anew. Finally, we model LLM inference as an auction of ideas—a idealized marketplace where neural components compete by bidding with their partial knowledge, each trying to influence the final response.

The impossibility manifests through three complementary proofs, each illuminating different aspects of the fundamental constraint. Through game theory, we apply the Green-Laffont theorem to show the impossibility when knowledge components are independent. Through probability theory, we leverage Savage’s proper scoring rules to extend the result to general trained or fine-tuned probability distributions. And through direct analysis of transformer architectures, we demonstrate how log-sum-exp convexity in attention mechanisms creates measurable violations of information conservation. The last proof exploits Jensen inequality for convex mappings to define the precise mathematical quantity that measures how aggregation of ideas (auction bids) produces overconfident responses that the constituent components cannot justify with revealed knowledge.

These mathematical insights we have made yield some interesting philosophical implications. Hallucination and creativity (two sides of the same coin we call imagination) emerge as mathematically identical phenomena, distinguished only by our normative judgments. The impossibility result explores the outer limits of reason, identified by Gödel’s incompleteness in mathematics, Heisenberg’s uncertainty in physics, and Arrow’s impossibility in social choice. Also, our framework seems to provide mathematical foundations and experimental settings for models of artificial consciousness. That may open interesting avenues for future research.

On the Fundamental Impossibility of Hallucination Control <https://arxiv.org/pdf/2506.06382>

بقية الأوراق، لمن يهتم .

بالمصادفة، إيليا سوتسكيفر، مؤلف GPT، قال مؤخرًا إن عصر القياس انتهى؛ حان وقت عودة المختبرات لبحث بنى جديدة. بعبارة أخرى، انتهت موجة التسويق التجاري الحالية؛ عودة إلى المختبر، وانتظار الاختراق التكنولوجي التالي لفتح موجة جديدة. قد تكون له دوافعه، لكن كثيرين في القطاع قالوا ذلك؛ فقط، بصفته صاحب قانون القياس، له سلطة إعلان الوفاة .

Ilya Sutskever Declares the Scaling Era Dead. His \$3 Billion Bet Says Research Will Win.

Ilya Sutskever helped prove that scale works in AI. Now he says it doesn't—and his \$3 billion company is betting the future belongs to researchers with ideas, not labs with the biggest GPU clusters. The industry isn't ready for this argument.



MARCUS SCHULER

NOVEMBER 25 2025 • 10:20 AM (UTC-08:00 • PST) • 10 MIN READ

SHARE ▼



الروبوتات

أشهر قول اليوم عن الروبوتات: الروبوت البشري، بتأقلمه مع البنية التحتية المبنية حول العامل البشري، يمكن أن يستبدل العامل بسلاسة. عندما يحقق الروبوت البشري "لحظة ChatGPT" الخاصة به، يمكن استبدال مليارات العمال اليدويين: سوق ضخم.

أنا لا أعمل في الروبوتات؛ لا خبرة. لكنني دائماً اشكك في أن الروبوتات تجعل عمال خطوط التجميع فائزين.

Robot factories could threaten jobs of millions of garment workers



📷 Workers on a production line in Ho Chi Minh City, Vietnam. Nine million people, mostly young women, are dependent on garment and footwear jobs in south-east Asia. Photograph: Richard Vogel/AP

As Adidas announces a new robot shoe factory, an ILO report says up to 90% of workers in south-east Asia could face unemployment due to automation

The jobs of nearly 90% of garment and footwear workers in Cambodia and Vietnam are at risk from automated assembly lines - or “sewbots” - according to a new [report](#) from the International Labour Organisation (ILO).

There are 9 million people, mostly young women, dependent upon jobs in textiles, garments, and footwear within the Association of Southeast Asian Nations (Asean) economic area, which includes [Cambodia](#), Indonesia, Thailand and Malaysia. These are the workers the ILO identifies as most

知乎 @最最遥远的路

لكن مرت 9 سنوات: هل استبدل عمال الملابس في بنغلاديش وفيتنام؟ لا. بنغلاديش وحدها فيها 5 ملايين عامل ملابس.

Over 50.17 lakh people working in garment sector in Bangladesh: state minister

Staff Correspondent 23 June, 2024, 21:39 [Best clothing retailers](#)



Share



Tweet



Email



Share



Print



Representational image. [Travel guide book](#)

There are over 50.17 lakh workers working in garment factories in the country and 55.57 per cent of them are women, state minister for labour and employment Nazrul Islam Chowdhury told Jatiya Sangsad on Sunday.

قرأت مؤخرًا مقال رودني بروكس، أستاذ الروبوتات في معهد ماساتشوستس، عضو الأكاديمية الأسترالية، مدير مختبر علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي، أحد مؤسسي iRobot: عقود في الأكاديمية والصناعة؛ خبير حقيقي.

في "Why Today's Humanoids Won't Learn Dexterity"، يذكر سببين مهمين:

(1) تعلم الروبوتات البشرية الحالية قائم على الرؤية؛ لكن براعة اليد البشرية لا تأتي من الرؤية فقط، بل من اللمس أساسًا. نظام روبوتي مدرّب دون بيانات لمسية يصعب أن يحقق براعة "اليد". وصعوبة هذا الطريق: بيانات اللمس أصعب بكثير من الرؤية. أبحاث المختبرات الحالية أولية؛ ولا حديث عن استخدام تجاري حقيقي.

(2) الروبوتات البشرية الحالية محدودة القدرة؛ لا تستطيع استبدال الناس فورًا؛ تحتاج للعمل معهم. لكن الروبوت والإنسان في نفس مساحة العمل، متقاربين، خطر. نصيحته: لا تقترب كثيرًا من روبوت بشري

My advice to people is to not come closer than 3 meters to a full size walking robot. And the walking robot companies know this too. Even in their videos you will not see people close to a locomoting humanoid robot unless there is a big table between them, and even then the humanoids only shuffle around a little bit.

وفق تقديراته في "Predictions Scorecard, 2025 January 01":

(1) قبل 2030، أيدي روبوتية بارعة مستحيلة؛ يأمل قبل 2040.

Dexterous robot hands generally available.	NET 2030 BY 2040 (I hope!)	Despite some impressive lab demonstrations we have not actually seen any improvement in widely deployed robotic hands or end effectors in the last 40 years.
--	-------------------------------	--

(2) روبوتات بمستوى القطط والكلاب لن تظهر قبل 2048.

A robot that seems as intelligent, as attentive, and as faithful, as a dog.	NET 2048	This is so much harder than most people imagine it to be--many think we are already there; I say we are not at all there.
---	----------	---

(3) روبوت يفهم البشر كطفل في السادسة: لن يراه في حياته (قبل 2050).

A robot that has NIML
any real idea
about its own
existence, or the
existence of
humans in the
way that a six
year old
understands
humans.

知乎 @最最遥远的路

هذه التقديرات تتكيف مع حالة القطاع؛ لكن الواضح: الروبوتات البشرية الحالية الموجهة للتسويق لا تملك القدرة على استبدال الناس؛ حتى دخولها أماكن العمل البشرية للمساعدة علامة استفهام كبيرة.

القيادة الذاتية

القيادة الذاتية أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي نضجًا؛ لكثيرين، خلال سنوات ستختفي مهنة السائق. لكن خبراء القطاع لا يرون ذلك.

يقيم بروكس أن القيادة الذاتية لا يمكن تسويقها بالكامل قبل 2045. السيارات "الذاتية القيادة" التجارية الحالية، إما فيها مشغل أمان، أو يتحكم بها خلف الكواليس: ليست قيادة ذاتية حقيقية.

The majority of US NET 2045
cities have the
majority of their
downtown under
such rules.

知乎 @最最遥远的路

مر hype القيادة الذاتية بعدة جولات؛ هذه أحدثها.

Some of the AI Hype Cycles that I Have Seen

- Pre-me:
 - Neural networks (vol 1), 1943, McCulloch & Pitts
 - Turing, 1950 computers fast enough for AGI
 - Neural networks (vol 2) 1950s, Minsky & Rosenblatt
 - McCarthy, 1956 computers fast enough for AGI
- Michie, 1959, reinforcement learning (1)
- Minsky, Michie, Nilsson, 1960: search
- It is all first order logic & resolution theorem proving
- Neural networks (vol 3) 1968 Minsky again
- MacHack (search, chess 1)
- Fuzzy logic, STRIPS, knowledge-based systems (revolution in medicine 1)
- Neural networks (vol 4) back propagation
- Primal sketch, 1979, Marr
- Self driving cars 1, 1987, Dickmanns
- 1980s reinforcement learning (2, & 3)
- SOAR, qualitative reasoning, support vector machines
- Self driving cars 2, 1997, Kanade et al
- Deep Blue (search, chess 2)
- Self driving cars 3, 2007, Thrun
- Bayesian inference
- Watson (Jeopardy & revolution in medicine 2)
- Deep learning, neural networks (vol 5)
- Self driving cars 4, 2010+, commercial
- Alpha Go, reinforcement learning (4)
- Generative AI, neural networks (vol 6)

تسوق شركات السيارات "القيادة الذاتية الكاملة" منذ سنوات — كشركات السيارات الصينية التي تقول إنها تصل إلى L3، لكن فقط في سيناريوهات معينة؛ بعد كل التحفظات، ليست L3.

FORECASTS: http://www.driverless-future.com/?page_id=384 March 27, 2017

- NVIDIA to introduce level-4 enabling system by 2018 (2017)
- NuTonomy to provide self-driving taxi services in Singapore by 2018, expand to 10 cities around world by 2020 (2016)
- Delphi and MobilEye to provide off-the-shelf self-driving system by 2019 (2016)
- Ford CEO announces fully autonomous vehicles for mobility services by 2021 (2016) ←
- Volkswagen expects first self driving cars on the market by 2019 (2016)
- GM: Autonomous cars could be deployed by 2020 or sooner (2016) ←
- BMW to launch autonomous iNext in 2021 (2016) ←
- Ford's head of product development: autonomous vehicle on the market by 2020 (2016) ←
- Baidu's Chief Scientist expects large number of self-driving cars on the road by 2019 (2016)
- First autonomous Toyota to be available in 2020 (2015) ←
- Elon Musk now expects first fully autonomous Tesla by 2018, approved by 2021 (2015)
- US Sec Trans: Driverless cars will be in use all over the world by 2025 (2015)
- Uber fleet to be driverless by 2030 (2015) ←
- Ford CEO expects fully autonomous cars by 2020 (2015) ←
- Next generation Audi A8 capable of fully autonomous driving in 2017 (2014)
- Jaguar and Land-Rover to provide fully autonomous cars by 2024 says Director of Research and Technology (2014)
- Fully autonomous vehicles could be ready by 2025, predicts Daimler chairman (2014) ←
- Nissan to provide fully autonomous vehicles by 2020 (2013) ←
- Truly autonomous cars to populate roads by 2028-2032 estimates insurance think tank executive (2012)
- Continental to make fully autonomous driving a reality by 2025 (2012)

الخلاصة

مع بلوغ قانون القياس سقفه، تتحدد حدود تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى. سواء الروبوتات أو القيادة الذاتية، بلوغ مرونة الإنسان يتطلب، إضافة إلى الإدراك، قدرة استدلال. الاستدلال إما قائم على قواعد أو على شبكات عصبية. القائم على القواعد يترك دائماً زوايا غير مغطاة؛ القائم على الشبكات العصبية: كيف يحل عدم الدقة؟ في المجال الرقمي للياقات البيضاء، يمكن المحاولة. في مجال العمل اليدوي، بما أنه يتعلق بسلامة الناس، فانتشاره نفسه مشكلة. لكن بدون انتشار، كيف نحصل على بيانات للتدريب الأفضل؟ البيضة والدجاجة: من أولاً؟

تطور الذكاء الاصطناعي والروبوتات والقيادة الذاتية يجب أن يكون خيراً للبشرية؛ لكن إذا استُخدمت هذه التقنيات فقط لأغراض رأس المال، فقد تجلب كوارث. لحسن الحظ، التطور التكنولوجي ليس مخيفاً كما يبشر ماسك وآخرون؛ للبشرية فرصة لتطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه تحت نظام اجتماعي أفضل.

نُشر هذا المقال أصلاً على موقع تشيهو (Zhihu) بالصينية: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1980678884421822141>
المؤلف: 最最遥远的路 • صفحة تشيهو: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>
本文原发表于知乎专栏/回答 (中文): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1980678884421822141>; 作者: 最最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>